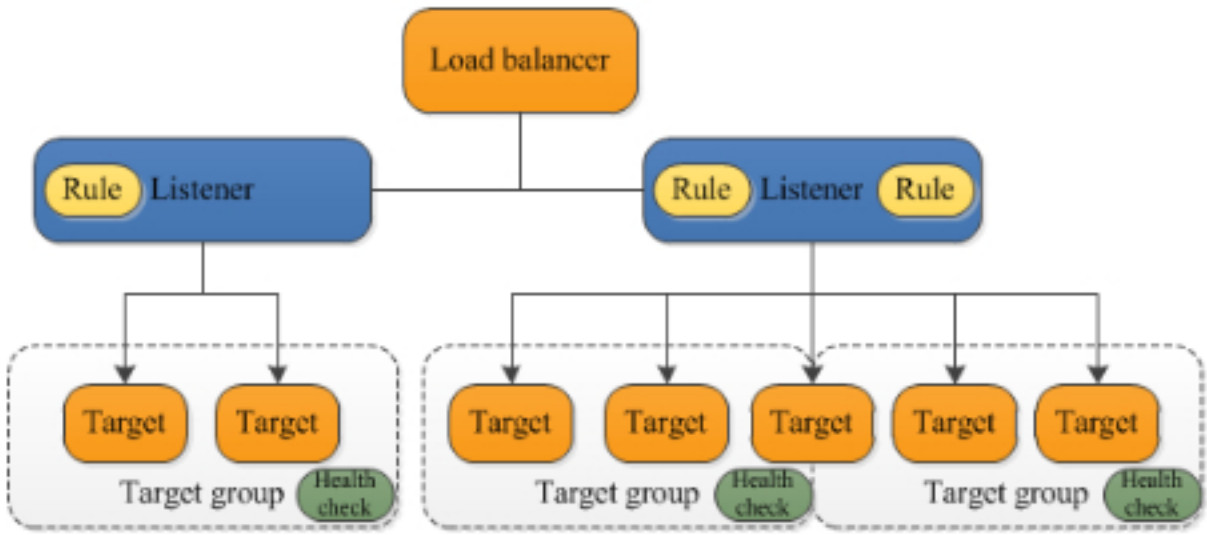




Lab 5 - Conhecendo o Application Load Balancer (ALB)

O Application Load Balancer (ALB) é um serviço de balanceamento de carga oferecido pela AWS (Amazon Web Services) projetado para aplicações modernas baseadas em microserviços, com suporte para protocolos HTTP e HTTPS.

Ele opera na camada 7 do modelo OSI, permitindo o roteamento avançado de solicitações para destinos específicos dentro de um ambiente de nuvem.



Características Principais do ALB

1. Roteamento Baseado em Conteúdo:

O ALB permite o roteamento de solicitações com base no conteúdo da requisição, como cabeçalhos, caminho da URL, ou parâmetros de consulta. Isso facilita a implantação de microserviços e a roteamento baseado em regras.

2. Suporte a WebSockets e HTTP/2:

ALB oferece suporte para protocolos modernos como WebSockets e HTTP/2, possibilitando comunicações mais eficientes e rápidas.

3.Integração com outros serviços da AWS:

Como parte do ecossistema AWS, o ALB se integra perfeitamente com outros serviços, como Amazon EC2, ECS (Elastic Container Service), e EKS (Elastic Kubernetes Service).

4.Balanceamento de Carga entre Zonas de Disponibilidade:

O ALB pode distribuir o tráfego de forma uniforme entre várias zonas de disponibilidade, aumentando a disponibilidade e a tolerância a falhas.

5.Monitoramento e Registro:

Oferece recursos de monitoramento detalhados e registros de acesso, permitindo aos usuários analisar padrões de tráfego e identificar problemas.

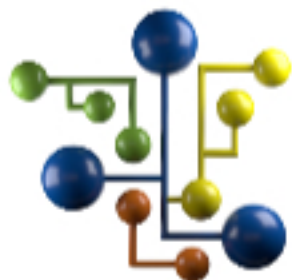
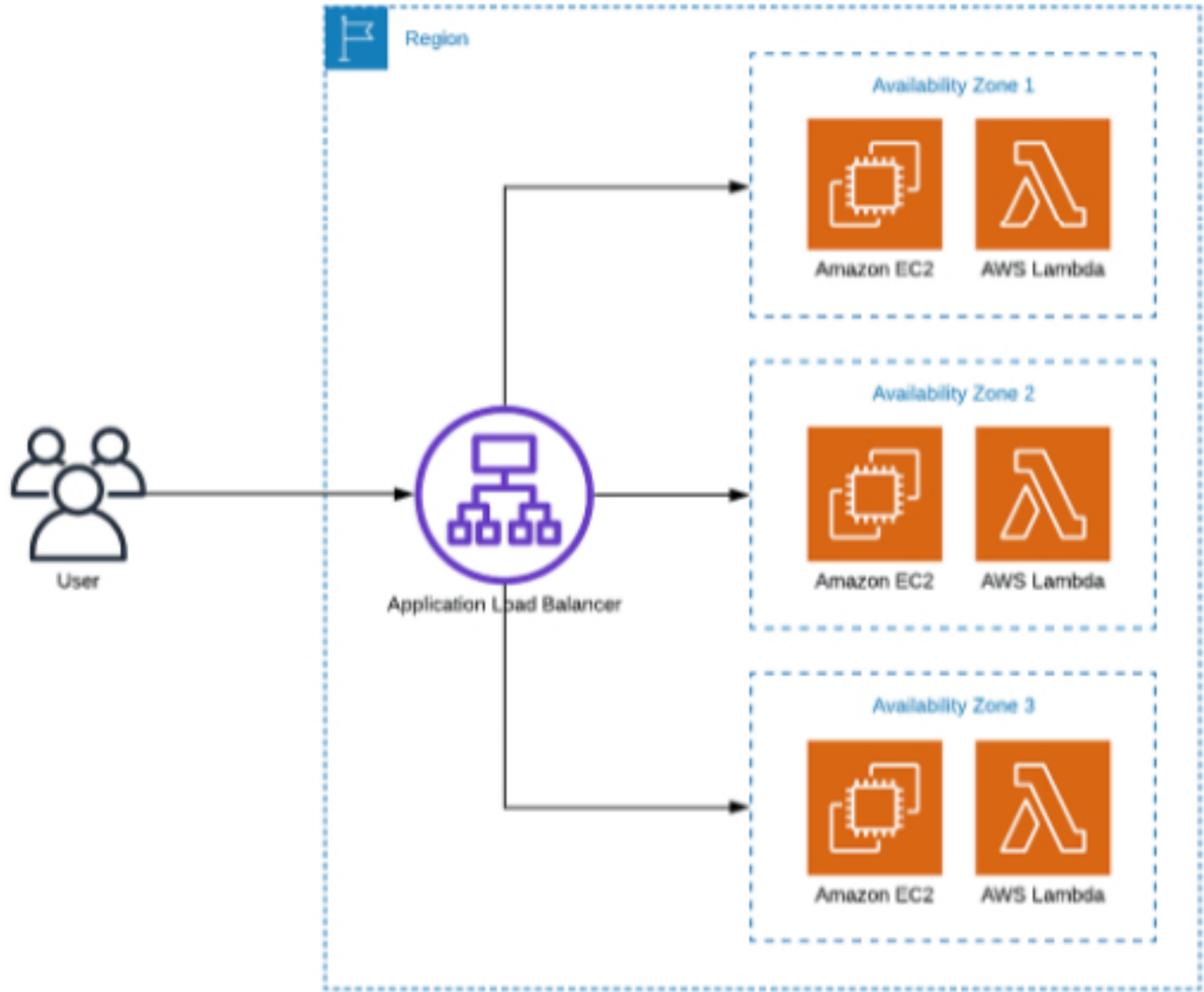
Usos Comuns

- **Aplicações baseadas em Microserviços:** Pela sua capacidade de rotear tráfego para diferentes serviços baseados em regras específicas.
- **Aplicações Web Modernas:** Devido ao suporte a protocolos como HTTP/2 e WebSockets.
- **Ambientes de Alta Disponibilidade:** Ideal para aplicações que necessitam de alta disponibilidade e balanceamento de carga entre múltiplas zonas.

Considerações

- * **Custo:** O ALB é um serviço pago da AWS, e seu custo varia com base no uso.
- * **Complexidade:** Implementar e gerenciar um ALB pode requerer um certo nível de expertise técnica, especialmente em ambientes mais complexos.

O ALB é uma ferramenta poderosa para otimizar a performance e a eficiência de aplicações modernas na nuvem, sendo parte fundamental de muitas arquiteturas de aplicação na AWS.



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente jornada de aprendizagem.

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte

🔍 Suporte